solución de ejercicios 8-45 al 8-53

Ayax Yordi

July 16, 2026

8.45 Calcule

a) $P(t < 2.365)$ cuando $\nu = 7$

b) $P(t > 1.318)$ cuando $\nu = 24$

c) $P(-1.356 < t < 2.179)$ cuando $\nu = 12$

d) $P(t > -2.567)$ cuando $\nu = 17$

Solución:

a)

$$P(t < 2.365) = 0.975014$$

```
pt(2.365,df=7) |> round(6)
```

```
## [1] 0.975014
```

b)

$$P(t > 1.318) = 0.099973$$

```
pt(1.318,df = 24,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 0.099973
```

c)

$$P(-1.356 < t < 2.179) = P(t < 2.179) - P(t < -1.356) = 0.874975$$

```
(pt(2.179,df = 12)-pt(-1.356,df = 12)) |> round(6)
```

```
## [1] 0.874975
```

d)

$$P(t > -2.567) = 0.990001$$

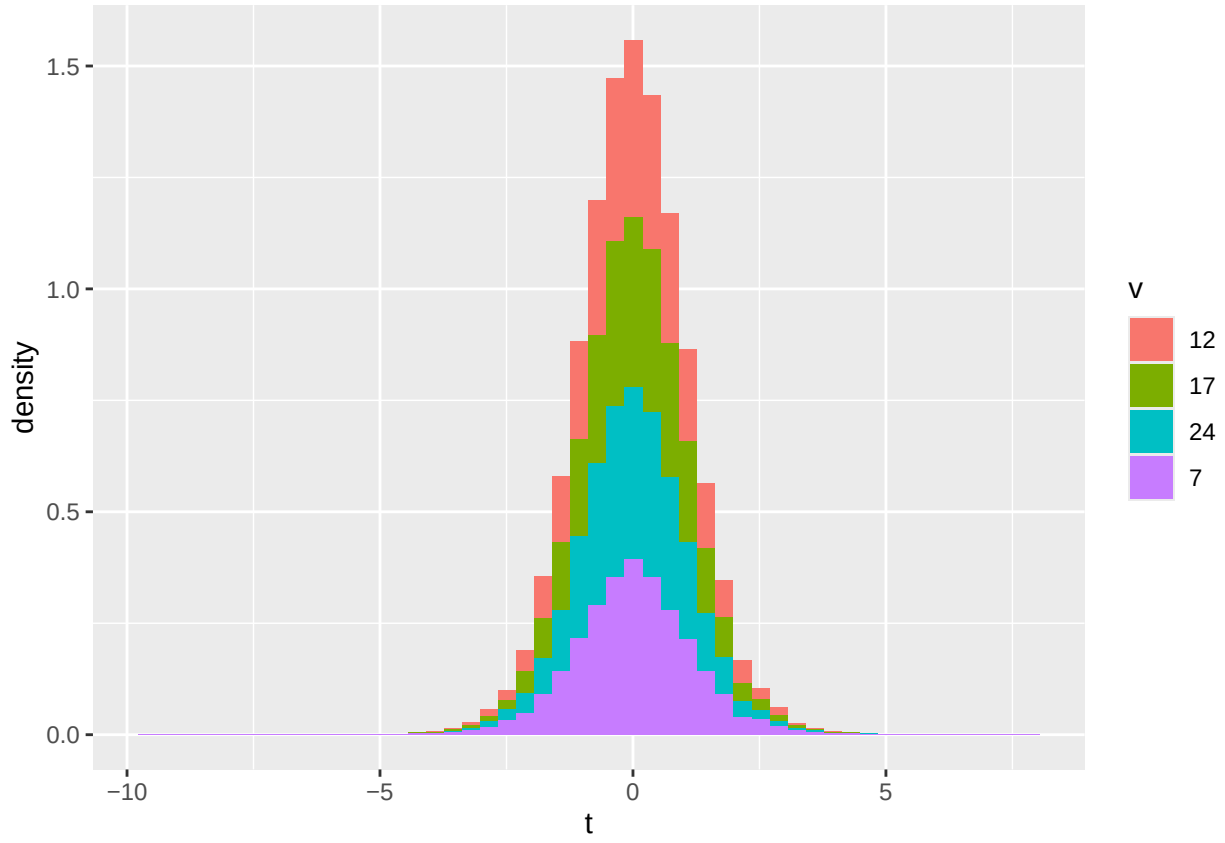
```r
pt(-2.567,df = 17,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 0.990001
```

Histogramas de la distribución t

```r
df845 = data.table(v = factor(rep(c("7","24","12","17"),each=10000)),
                   t = c(rt(10000,df=7),rt(10000,df=24),rt(10000,df=12),rt(10000,df=17)))

ggplot(data=df845,aes(x=t,fill=v,after_stat(density))) + stat_bin(bins=50)
```



8.46 Calcule

a) $P(-t_{0.005} < t < t_{0.01})$ para $\nu = 20$

b) $P(t > -t_{0.025})$ para $\nu = 20$

Solución:

a)

$$
\begin{aligned}
P(t > t_{0.01}) &= 0.01 \\
t_{0.01} &= 2.527977 \\
P(t < -t_{0.005}) = P(t > t_{0.995}) &= 0.005 \\
-t_{0.005} &= -2.527977 \\
P(-t_{0.005} < t < t_{0.01}) &= 0.985
\end{aligned}
$$

```
t2 <- qt(0.01,df=20,lower.tail = F)
t1 <- qt(0.995,df=20,lower.tail = F)
t2
```

```
## [1] 2.527977
```

```
t1
```

```
## [1] -2.84534
```

```
pt(t2,df=20)-pt(t1,df=20) |> round(6)
```

```
## [1] 0.985
```

b)

$$
\begin{aligned}
P(t < -t_{0.025}) &= 0.025 \\
-t_{0.025} &= -2.085963 \\
P(t > -t_{0.025}) &= 0.975
\end{aligned}
$$

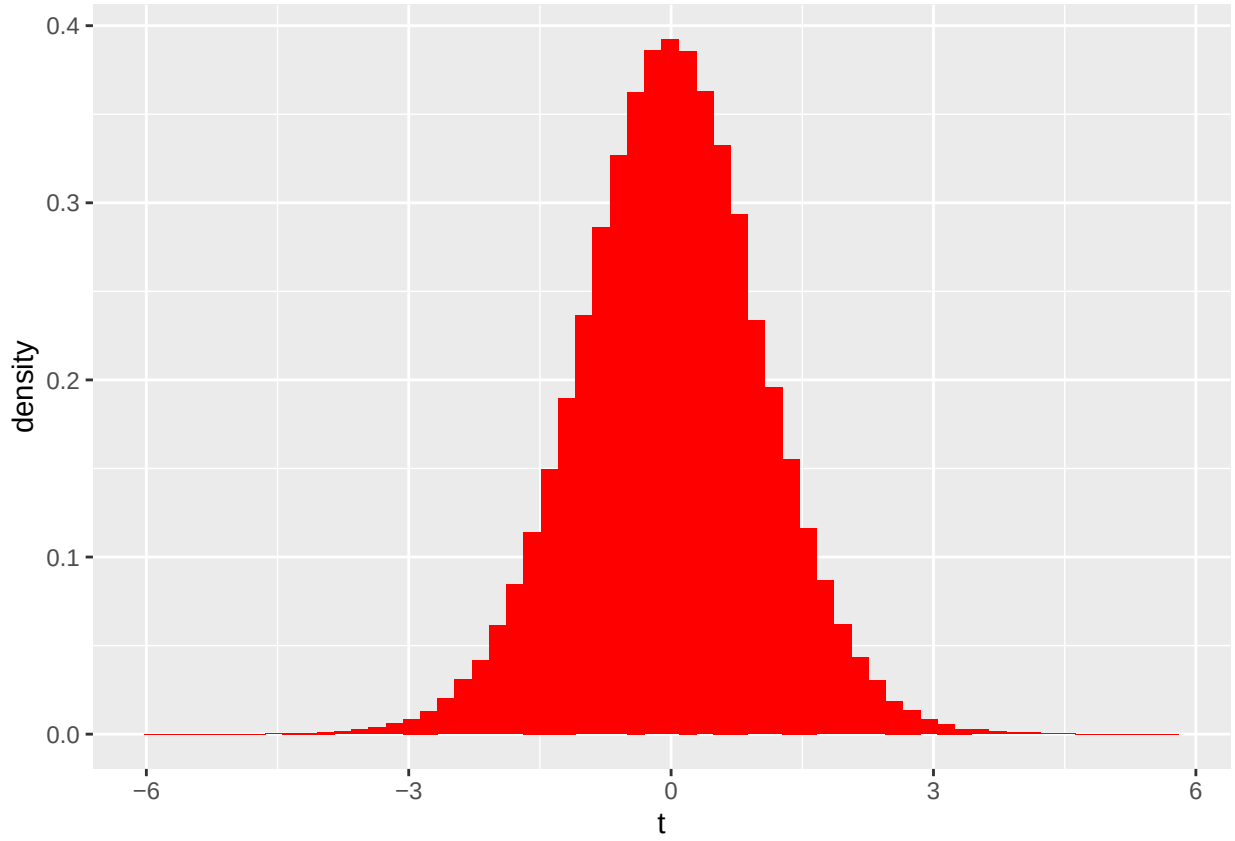
```
t_valor <- qt(0.025,df = 20)
pt(t_valor,df = 20,lower.tail=F) |> round(6)
```

```
## [1] 0.975
```

Histograma

```
df846 <- data.table(t = rt(100000,df=20))

ggplot(data=df846,aes(x=t,after_stat(density))) + stat_bin(bins = 60,fill="red")
```



8.47 Dada una muestra aleatoria de tamaño 24 de una distribución normal, calcule k tal que

a) $P(-2.069 < t < k) = 0.965$

b) $P(k < t < 2.807) = 0.095$

c) $P(-k < t < k) = 0.9$

Solución:

a)

$$\begin{aligned} P(-2.069 < t < k) &= 0.965 \\ P(t < k) - P(t < -2.069) &= 0.965 \\ P(t < k) &= 0.965 + P(t < -2.069) \\ k &= 2.499077 \end{aligned}$$

```
qt(0.965+pt(-2.069,df = 24-1),df = 24-1) |> round(6)
```

```
## [1] 2.499077
```

b)

$$
\begin{aligned}
P(k < t < 2.807) &= 0.095 \\
P(t < 2.807) - P(t < k) &= 0.095 \\
-P(t < k) &= 0.095 + P(t < 2.807) \\
P(t < k) &= P(t < 2.807) - 0.095 \\
P(t < k) &= 1.319437
\end{aligned}
$$

```
qt(pt(2.807,24-1)-0.095,df=24-1) |> round(6)
```

```
## [1] 1.319437
```

c)

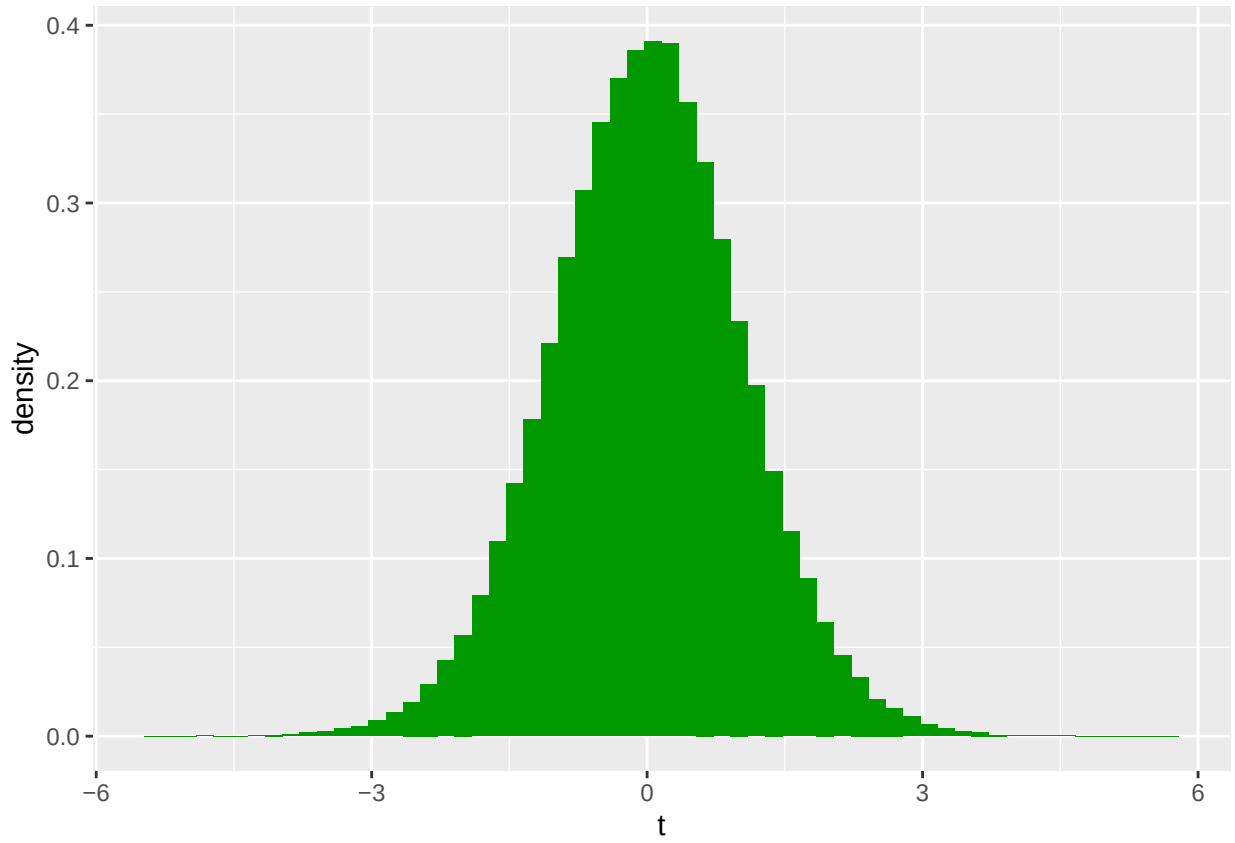
$$
\begin{aligned}
P(-k < t < k) &= 0.9 \\
1 - 2P(t > k) &= 0.9 \\
-2P(t > k) &= 0.9 - 1 \\
2P(t > k) &= 1 - 0.9 \\
P(t > k) &= (1 - 0.9)/2 \\
k &= 1.713872
\end{aligned}
$$

```
qt((1-0.9)/2,df=24-1,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 1.713872
```

```
df847 = data.table(t = rt(100000,df=24-1))

ggplot(data=df847,aes(x=t,after_stat(density)))+stat_bin(bins=60,fill="#009900")
```



8.48 Una empresa que fabrica juguetes electrónicos afirma que las baterías que utiliza en sus productos duran en promedio 30 horas. Para mantener este promedio se prueban 16 baterías cada mes. Si es valor de t calculado cae entre $-t_{0.025}$ y $t_{0.025}$, la empresa queda satisfecha con su afirmación. ¿Qué conclusiones debería sacar la empresa a partir de una muestra que tiene una media de $\bar{X} = 27.5$ horas y una desviación estándar de $s = 5$ horas? Suponga que la distribución de las duraciones de las pilas es aproximadamente normal.

Solución:

Primero se van hallar los valores de $-t_{0.025}$ y $t_{0.025}$

$$\begin{aligned} P(t > t_{0.025}) &= 0.025 \\ t_{0.025} &= 2.13145 \\ -t_{0.025} &= -2.13145 \end{aligned}$$

```
qt(0.025,df=16-1,lower.tail = F)
```

```
## [1] 2.13145
```

```
qt(0.025,df=16-1,lower.tail = T)
```

```
## [1] -2.13145
```

El valor del estadistico t es

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{27.5 - 30}{5/\sqrt{16}} = -2$$

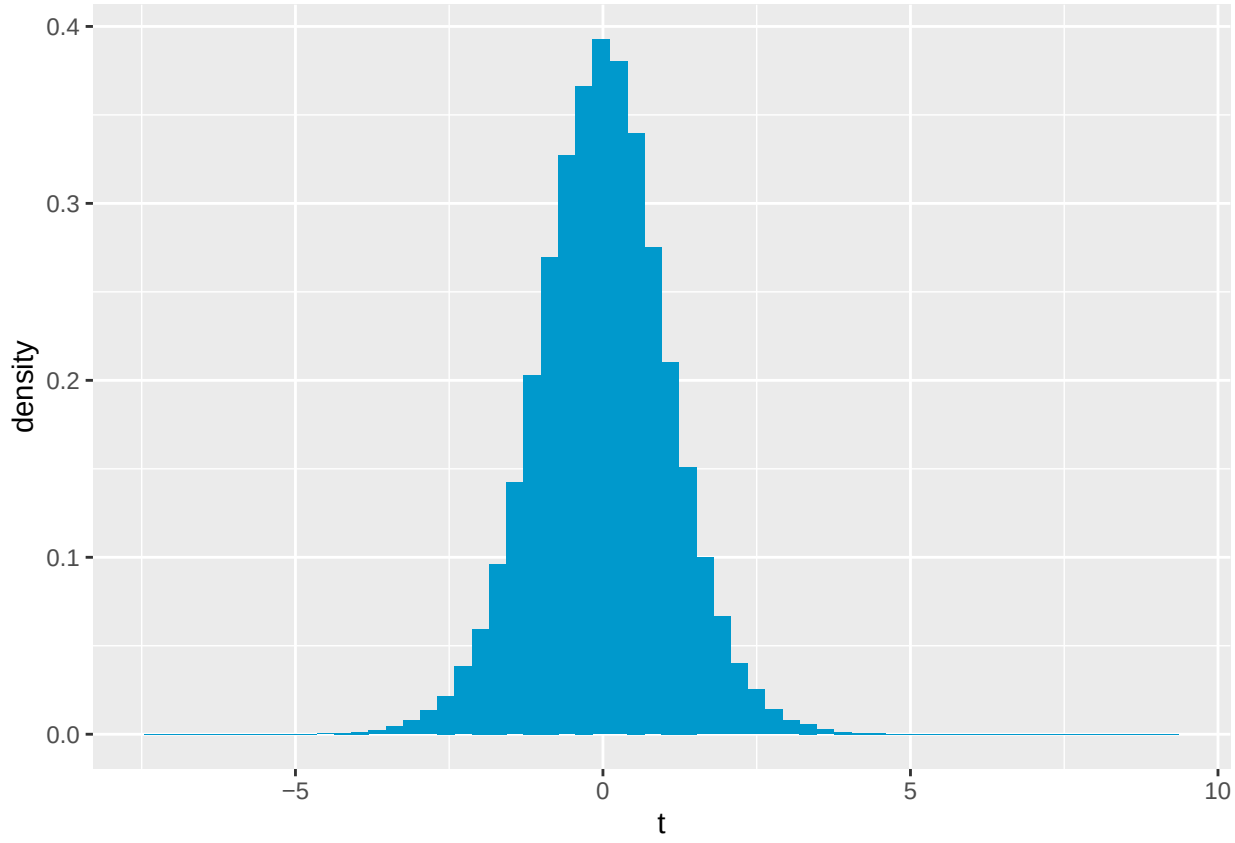
```
(27.5-30)/(5/sqrt(16))
```

```
## [1] -2
```

El estadistico cae dentro del intervalo asi que el resultado del experimento es satisfactorio, la duración de las baterias si es la deseable.

```
df848 <- data.table(t = rt(100000,df=16-1))

ggplot(data=df848,aes(x=t,after_stat(density)))+stat_bin(bins=60,fill="#0099CC")
```



8.49 Una población normal con varianza desconocida tiene una media de 20. ¿Es posible obtener una muestra aleatoria de tamaño 9 de esta población con una media de 24 y una desviación estándar muestral de 4.1? Si no fuera posible, ¿a qué conclusión llegaría?

Solución:

Primero se van a calcular la siguintes probabilidades $P(\bar{X} = 24), P(\bar{X} > 24)$

$$P(\bar{X} = 24) = P(\bar{X} - \mu = 24 - \mu)$$
$$P(\bar{X} = 24) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} = \frac{24 - \mu}{s/\sqrt{n}})$$
$$P(\bar{X} = 24) = P(t = \frac{24 - 20}{4.1/\sqrt{9}})$$
$$P(\bar{X} = 24) = 0.014614$$

```
dt((24-20)/(4.1/sqrt(9)),df=9-1) |> round(6)
```

```
## [1] 0.014614
```

Ahora se va hallar la probabilidad de que la media muestral sea mayor que 24.

$$P(\bar{X} > 24) = P(\bar{X} - \mu > 24 - \mu)$$
$$P(\bar{X} > 24) = P(\frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} > \frac{24 - \mu}{s/\sqrt{n}})$$
$$P(\bar{X} > 24) = P(t > \frac{24 - 20}{4.1/\sqrt{9}})$$
$$P(\bar{X} > 24) = 0.009545$$

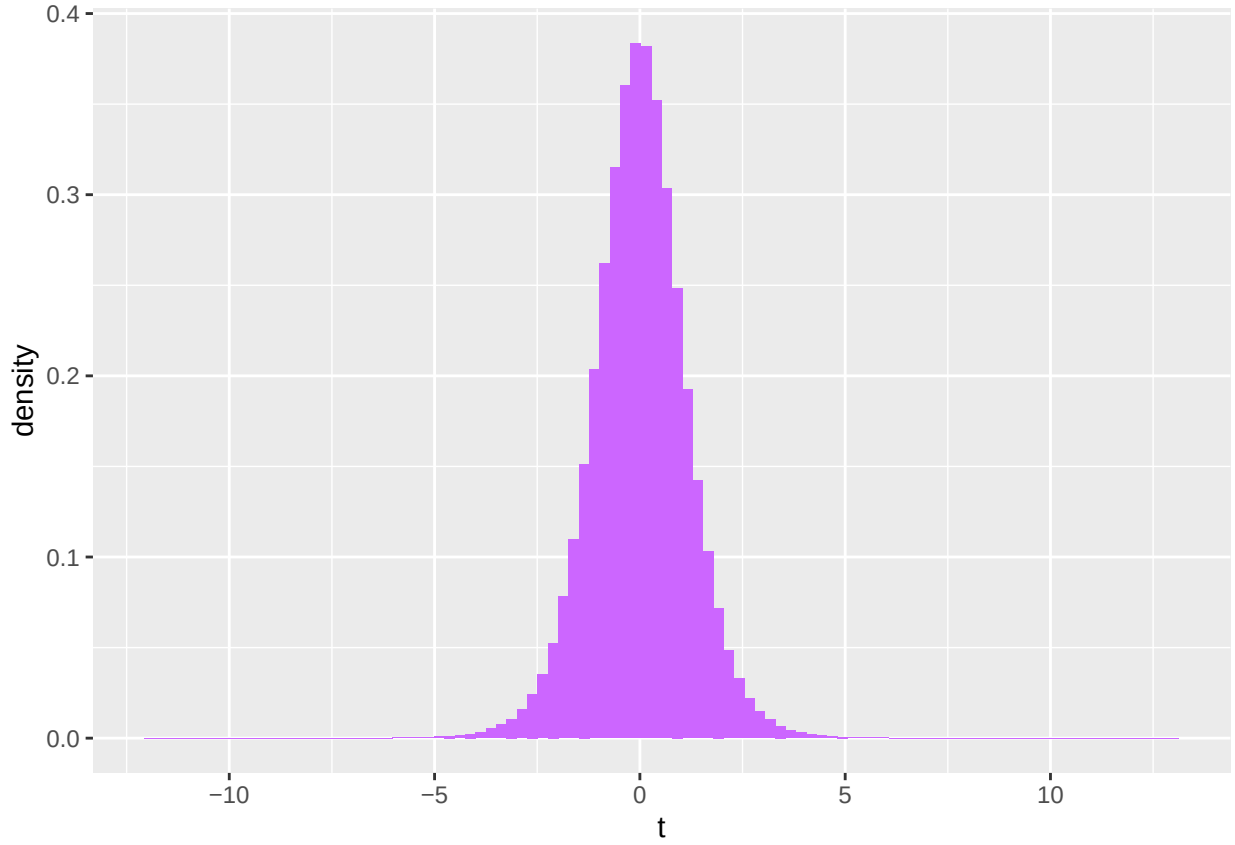
```
pt((24-20)/(4.1/sqrt(9)),df=9-1,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 0.009545
```

La probabilidad de tener una muestra de tamaño 9 con una media de más de 24 es de un 0.95% que es una probabilidad muy baja y la probabilidad de que dicha muestra tenga exactamente una media de 24 es del 1.46% que es una probabilidad muy baja asi que es evento no es nada seguro y es muy improbable obtener una media y desviación con esas caracteristicas y luego con un tamaño de muestra pequeño.

```
df849 <- data.table(t=rt(1000000,df=9-1))

ggplot(data=df849,aes(x=t,after_stat(density))) + stat_bin(bins=100,fill="#CC66FF")
```



8.50 Un fabricante de cierta marca de barras de cereal con bajo contenido de grasa afirma que el contenido promedio de grasa saturada es éstas es de 0.5 gramos. En una muestra aleatoria de 8 barras de cereal de esta marca se encontró que su contenido de grasa saturada era de 0.6,0.7,0.7,0.3,0.4,0.5,0.4,0.2. ¿Estaría de acuerdo con tal afirmación? Suponga que la muestra es de una población normal.

Solución: Primero vamos a calcular la media y la desviacion estandar muestral.

```
muestra1 <- data.table(grasa_saturada_g = c(0.6,0.7,0.7,0.3,0.4,0.5,0.4,0.2))

mu <- muestra1[,.(media = mean(grasa_saturada_g))][1,media]
sigma <- muestra1[,.(desviacion_std = sd(grasa_saturada_g))][1,desviacion_std] |> round(6)

mu
```

```
## [1] 0.475
```

```
sigma
```

```
## [1] 0.183225
```

La media muestral es muy cercana a la media de la población asi que se calcula la siguiente probabilidad.

$$P(0.2 < \bar{X} < 0.7) = P(0.2 - \mu < \bar{X} - \mu < 0.7 - \mu)$$
$$P(0.2 < \bar{X} < 0.7) = P(\frac{0.2 - \mu}{s/\sqrt{n}} < \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}} < \frac{0.7 - \mu}{s/\sqrt{n}})$$
$$P(0.2 < \bar{X} < 0.7) = P(\frac{0.2 - 0.5}{0.183225/\sqrt{8}} < t < \frac{0.7 - 0.5}{0.183225/\sqrt{8}})$$
$$P(0.2 < \bar{X} < 0.7) = 0.9899872$$

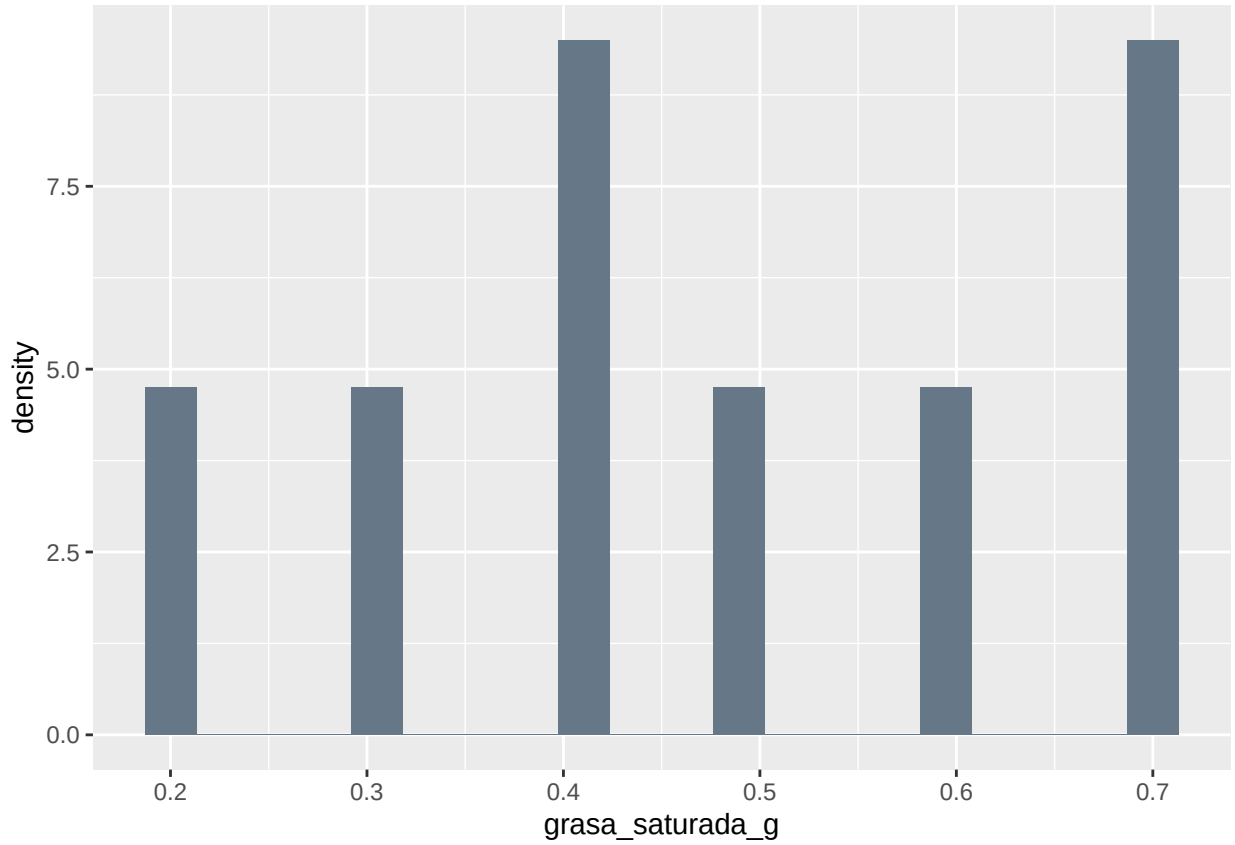
```
pt((0.7-0.5)/(0.183225/sqrt(8)),df=8-1)-pt((0.2-0.5)/(0.183225/sqrt(8)),df=8-1) |> round(6)
```

```
## [1] 0.9899872
```

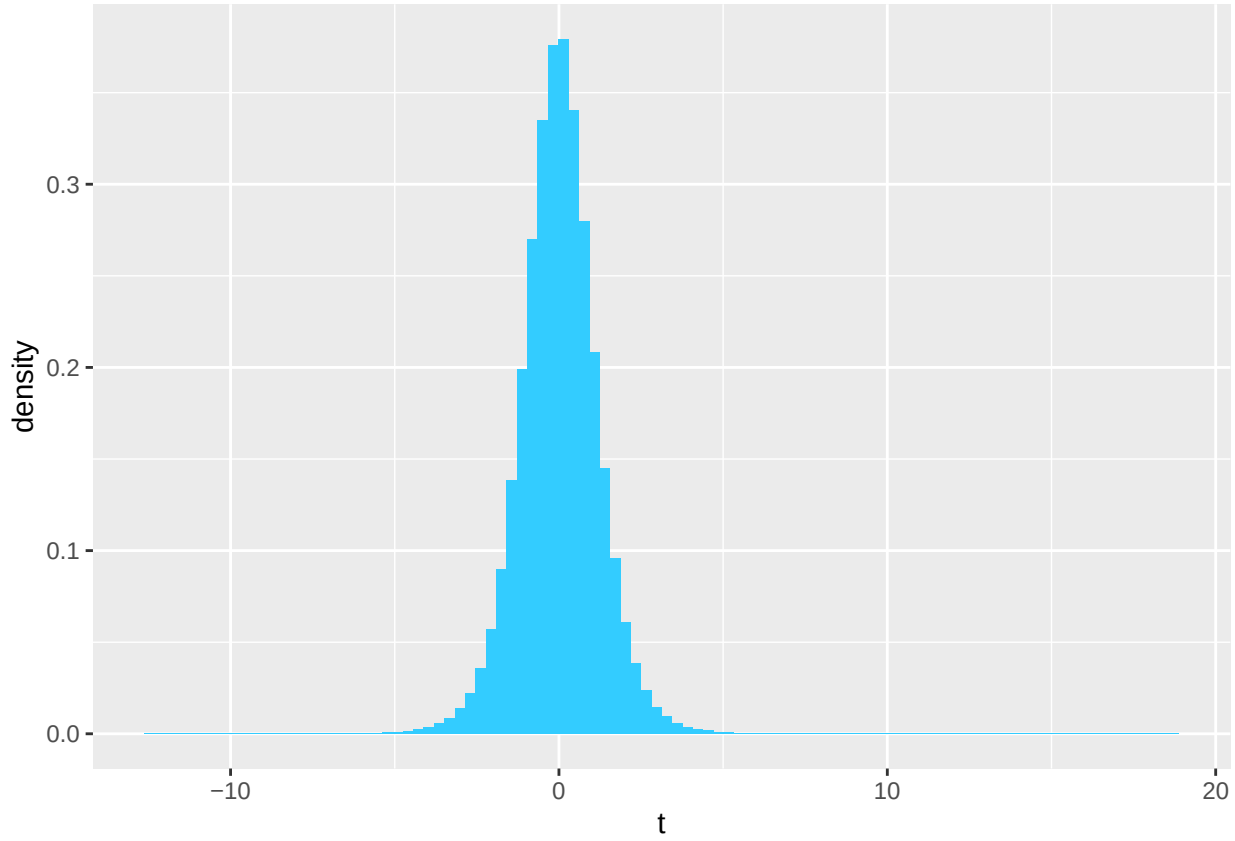
Es un hecho el 98.99% de las veces la cantidad de grasa saturada de las barras tendra media de aproximadamente 0.5.

Histogramas

```
ggplot(data=muestra1,aes(x=grasa_saturada_g,after_stat(density)))+stat_bin(bins=20,fill="#667788")
```



```r
df850 <- data.table(t=rt(1000000,df=8-1))
ggplot(data=df850,aes(x=t,after_stat(density)))+stat_bin(bins=100,fill="#33CCFF")
```



8.51 Para una distribución F calcule:

a) $f_{0.05}$ con $\nu_1 = 7, \nu_2 = 15$

b) $f_{0.05}$ con $\nu_1 = 15, \nu_2 = 7$

c) $f_{0.01}$ con $\nu_1 = 24, \nu_2 = 19$

d) $f_{0.95}$ con $\nu_1 = 19, \nu_2 = 24$

e) $f_{0.99}$ con $\nu_1 = 28, \nu_2 = 12$

Solución:

a)

```r
qf(0.05,7,15,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 2.706627
```

$$f_{0.05}(7, 15) = 2.706627$$

b)

```r
qf(0.05,15,7,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 3.51074
```

$$f_{0.05}(15, 7) = 3.51074$$

c)

```r
qf(0.01,24,19,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 2.924866
```

$$f_{0.01}(24, 19) = 2.924866$$

d)

```r
qf(0.95,19,24,lower.tail = F) |> round(6)
```

```
## [1] 0.473005
```

$$f_{0.95}(19, 24) = 0.473005$$

e)

```r
qf(0.99,28,12,lower.tail = F) |> round(6)
```

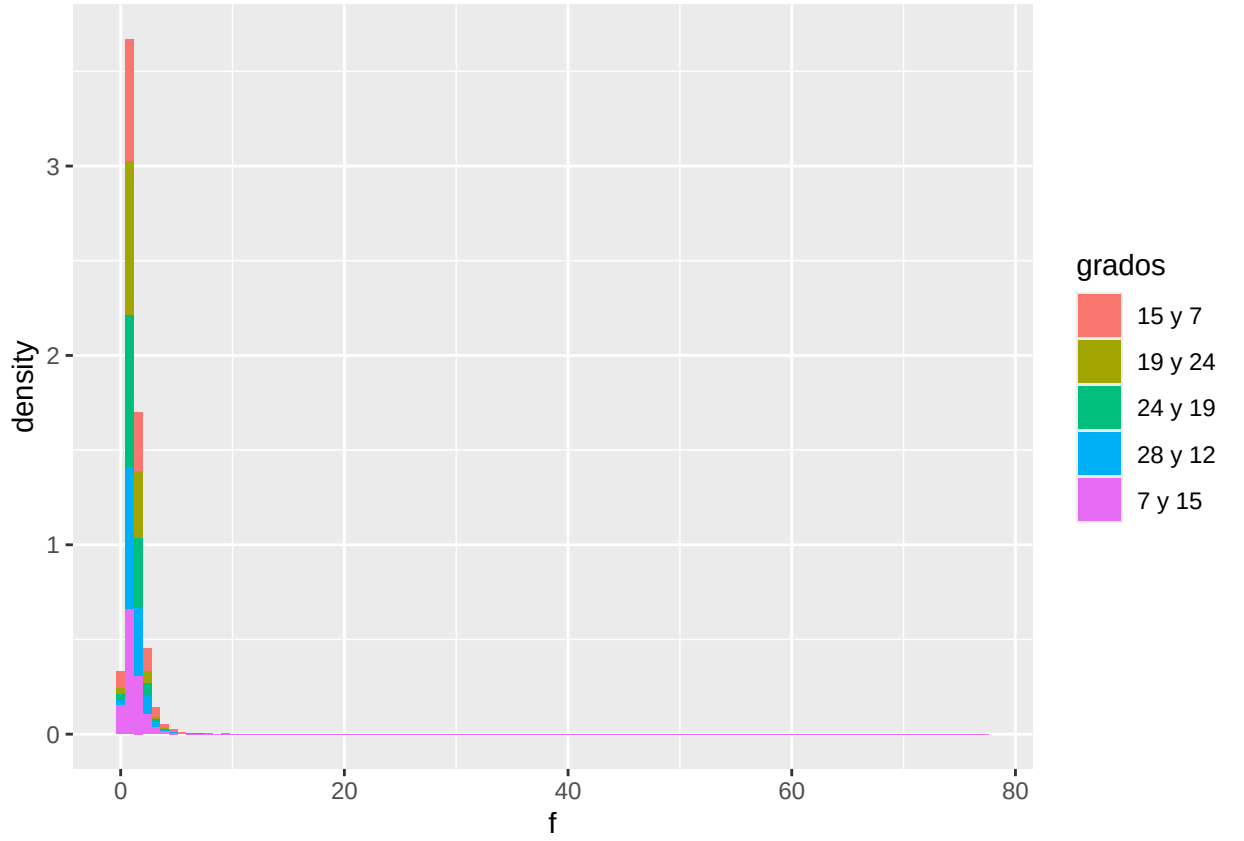
```
## [1] 0.345318
```

$$f_{0.99}(28, 12) = 0.345318$$

Histogramas de la distribución F de Fisher y Snedecor

```r
df851 <- data.table(grados=factor(rep(c("7 y 15","15 y 7","24 y 19","19 y 24","28 y 12"),each=100000))
                    ,f=c(rf(100000,7,15),rf(100000,15,7),rf(100000,24,19),rf(100000,19,24),rf(100000,28

ggplot(data=df851,aes(x=f,fill=grados,after_stat(density)))+stat_bin(bins=100)
```



8.52 Se aplican pruebas a 10 cables conductores soldados a un dispositivo semiconductor con el fin de determinar su resistencia a la tracción. Las pruebas demostraron que para romper la union se requieren las libras de fuerza que se listan a continuación

$$19.8, 12.7, 13.2, 16.9, 10.6, 18.8, 11.1, 14.3, 17.0, 12.5$$

Otro conjunto de 8 cables conductores que forman un dispositivo se encapsuló y se probó para determinar si el encapsulado aumentaba la resisitencia a la tracción. Las pruebas dieron los siguientes resultados:

$$24.9, 22.8, 23.6, 22.1, 20.4, 21.6, 21.8, 22.5$$

Comente acerca de la evidencia disponible respecto a la igualdad de las dos varianzas de población.

Solución:

Primero se calculan las varianzas de ambas muestras.

```
conjunto1 = c(19.8,12.7,13.2,16.9,10.6,18.8,11.1,14.3,17.0,12.5)
conjunto2 = c(24.9,22.8,23.6,22.1,20.4,21.6,21.8,22.5)
var1 <- var(conjunto1)
var2 <- var(conjunto2) |> round(6)
var1
```

```
## [1] 10.441
```

```
var2
```

```
## [1] 1.845536
```

La segunda muestra parece ser la forma más resistente, además, el primer conjunto tiene una variabilidad alta a comparación de la segunda muestra.

Ahora dos varianzas serian iguales si evidentemente el resultado de una es igual o aproximadamente igual a la otra o si la razon entre ambas es 1 la forma en que intenta saber si son iguales es $P(f = 1)$ con $\nu_1 = 10 - 1$ y $\nu_2 = 8 - 1$ grados de libertad.

$$P(\frac{S_1^2}{S_2^2} = 1) = P\left(\frac{(n_1 - 1)S_1^2}{(n_2 - 1)S_2^2} = \frac{n_1 - 1}{n_2 - 1}\right)$$
$$P(\frac{S_1^2}{S_2^2} = 1) = P\left(\frac{(n_1 - 1)S_1^2/\sigma_1^2}{(n_2 - 1)S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{(n_1 - 1)/\sigma_1^2}{(n_2 - 1)/\sigma_2^2}\right)$$
$$P(\frac{S_1^2}{S_2^2} = 1) = P\left(f = \frac{9/10.441}{7/1.845536}\right)$$

```
df((9/10.441)/(7/1.845536),9,7) |> round(6)
```

```
## [1] 0.29079
```

La probabilidad de que ambas varianzas sean iguales es de 29.07% casi una tercera parte y es un porcentaje bajo asi que se puede decir que no son iguales y que la segunda muestra es más resistente.

8.53 Considere las siguientes mediciones de la capacidad de producción de calor del carbón producido por dos minas (en millones de calorías por tonelada):

$$\text{Mina 1: } 8260, 8130, 8350, 8070, 8340$$

$$\text{Mina 2: } 7950, 7890, 7900, 8140, 7920, 7840$$

¿Se puede concluir que las dos varianzas de población son iguales?

Solución:

Realizamos el calculo de las varianzas muestrales de ambos conjuntos.

```
Mina1 = c(8260,8130,8350,8070,8340)
Mina2 = c(7950,7890,7900,8140,7920,7840)
varmina1 <- var(Mina1) |> round(6)
varmina2 <- var(Mina2) |> round(6)
varmina1
```

```
## [1] 15750
```

```
varmina2
```

```
## [1] 10920
```

Se va a calcular la siguiente probabilidad para saber si las varianzas son iguales

$$P(S_1^2/S_2^2 = 1) = P\left(\frac{(n_1-1)S_1^2/\sigma_1^2}{(n_2-1)S_2^2/\sigma_2^2} = \frac{(n_1-1)/\sigma_1^2}{(n_2-1)/\sigma_2^2}\right)$$
$$P(S_1^2/S_2^2 = 1) = P\left(f = \frac{4/15750}{5/10920}\right)$$
$$P(S_1^2/S_2^2 = 1) = 0.595016$$

```
df((4/15750)/(5/10920),4,5) |> round(6)
```

```
## [1] 0.595016
```

Hay una probabilidad del 59.5% de que ambas varianzas sean iguales.